



Technische Berufsschule Zürich TBZ
Höhere Fachschule

Semesterarbeit Einreichungsformular / Klasse ITCNE24 – 5. Semesterarbeit

Im Folgenden beschreibt der Studierende das geplante Thema seiner Zertifikatsarbeit. Der Studierende orientiert sich dabei an dem Bewertungsraster. Der begleitende Dozent entscheidet, ob es sich dabei um ein geeignetes Thema handelt und fügt seine Kommentare und Überlegungen hinzu.

Bitte die *kursiven Textteile* durch die konkreten Angaben ersetzen.

Name und Vorname des Studierenden

Efekan Demirci	Projektleitung und Umsetzung	
Marcel Bernet	Experte fachlich	IaCA, CNC/CNA
Thanam Pangri	Experte Projektmanagement	PRJ

Titel der Semesterarbeit

Aufbau einer GitOps basierten Kubernetes Plattform mit Preisüberwachungs WebApp

Zu behandelnde Themenfelder / Module (bitte ankreuzen)

Pkt.	Themenfeld / Modul	
1.	Projektmanagement (Thanam)	Pflicht
2.	IaCA - Infrastructure as Code Advanced* (Marcel)	Pflicht
3.	CNC und CNA - Cloud-native Core und Advanced* (Marcel)	Pflicht
Statt Pkt. 2 und 3.: Themenfeld nach Absprache mit der HF-Lehrgangsleitung		
Weitere Themen (optional)		
4.	DevOps (Thanam - Azure oder Armin)	☒
5.	Innovationsmanagement (Platform Engineering)	☐
6.	SECM - Cyber Security Specialist	☐

* Die Infrastruktur soll «von Scratch» (von Grund auf neu erstellt) werden und dann eine fachlich Sinnvolle Umgebung mit Kubernetes und Zusatzprodukten (z.B. von cncf.io) zusammenstellt werden. Terraform ist nicht Pflicht, d.h. alternativ kann ansible, clusterapi etc. verwendet werden.

Kurzbeschreibung des Zertifikatsarbeit Themas (1 bis max. 2 Seiten)

In dieser Semesterarbeit wird eine kleine Cloud native Plattform auf Basis von Kubernetes aufgebaut. Auf dieser Plattform wird eine einfache Preisüberwachungs WebApp als Referenzanwendung betrieben.

Die WebApp sammelt regelmässig Preisdaten von digitalen Marktplatzobjekten, speichert diese und stellt Preisentwicklungen über eine Weboberfläche dar. Der fachliche Use Case dient dazu, die aufgebaute Plattform mit einer realistischen Anwendung zu testen. Die WebApp wird bewusst einfach gehalten, damit der Schwerpunkt der Arbeit auf Kubernetes, GitOps, Helm, CI-Pipeline und automatisierter Bereitstellung bleibt.

Der technische Fokus liegt auf dem Aufbau einer reproduzierbaren Kubernetes Umgebung, der Paketierung der Anwendung mit Helm, der automatisierten Bereitstellung über Argo CD sowie der Erstellung einer CI-Pipeline mit Container Registry. Die Anwendung und ihre Infrastruktur werden deklarativ beschrieben. Änderungen erfolgen über das Git Repository und werden durch Argo CD mit der Kubernetes Umgebung synchronisiert.

Problemstellung / Ausgangslage / Potential der Semesterarbeit

Containerisierte Anwendungen werden in vielen Umgebungen noch manuell oder nur teilweise automatisiert bereitgestellt. Dadurch sind Deployments schwer nachvollziehbar, Rollbacks nicht eindeutig definiert und Konfigurationen nicht immer sauber dokumentiert. Zusätzlich fehlt häufig ein zentral versionierter Soll Zustand der Anwendung.

Mit dem GitOps Ansatz wird dieser Soll Zustand im Git Repository abgelegt und automatisch mit der Kubernetes Umgebung synchronisiert. Dadurch werden Änderungen nachvollziehbar, Deployments reproduzierbar und der Betrieb der Anwendung strukturierter.

Die Semesterarbeit zeigt anhand einer Preisüberwachungs WebApp, wie eine Anwendung automatisiert, nachvollziehbar und reproduzierbar auf Kubernetes betrieben werden kann. Der praktische Nutzen liegt darin, eine kleine, aber realistische Plattform aufzubauen, welche zentrale Cloud native Konzepte wie Containerisierung, deklarative Konfiguration, CI-Pipeline, Helm und GitOps verbindet.

Zielsetzung der Semesterarbeit

Nr.	Ziel	Messkriterium
1	Kubernetes Umgebung aufbauen	Cluster ist lauffähig und mit kubectl erreichbar
2	Preisüberwachungs WebApp erstellen	WebApp zeigt aktuelle und gespeicherte Preisdaten an.
3	Anwendung mit Helm paketieren	Die Anwendung kann über ein Helm Chart reproduzierbar installiert werden.
4	GitOps mit Argo CD umsetzen	Änderungen im Git Repository werden durch Argo CD auf Kubernetes synchronisiert.

5	Build und Image Veröffentlichung automatisieren	Eine CI-Pipeline erstellt ein Container Image und veröffentlicht es in einer Container Registry.
6	Dokumentation und Runbooks erstellen	Die Dokumentation enthält Architektur, Aufbau, Deployment Ablauf und mindestens drei Runbooks.

Terminplan mit den wesentlichen Arbeitsschritten

Woche	Meilenstein
1 – 4	Projektstart, Scope finalisieren, Architektur definieren, Repository erstellen, Kubernetes Umgebung aufsetzen und Grundversion der WebApp erstellen.
5 – 7	WebApp containerisieren, CI-Pipeline erstellen, Helm Chart erstellen, Argo CD installieren, erstes GitOps Deployment umsetzen und Preisabruf integrieren.
8 - 12	Tests, Stabilisierung, Health Checks, Runbooks, Dokumentation, Management Summary, Präsentationsvorbereitung und Demo.

Sachmittel / Rahmenbedingungen

- Eigenes Git Repository für Code, Dokumentation und Deployment Dateien
- Project Board mit Issues für Planung und Nachverfolgung
- Eigener Computer mit Visual Studio Code, Git und Docker
- Kubernetes Umgebung mit kind, k3s, minikube oder kleiner Cloud VM
- Container Registry für die veröffentlichten Images
- kubectl, Helm und Argo CD für Deployment und Betrieb
- Python oder Node.js für die WebApp
- Öffentliche Preis API, Steam Market Daten oder Testdaten als Fallback

Vorgaben, Methoden und Werkzeuge

- GitOps Ansatz nach Build → Test → Deploy → Sync Prinzip
- GitHub Actions oder GitLab CI Workflow
- Container Build mit Dockerfile und Push in eine Container Registry
- Kubernetes Deployment mit Helm Chart als IaC
- Argo CD für automatisierte Synchronisierung aus dem Git Repository
- Preisabruf über öffentliche Preis API, Steam Market Daten oder Testdaten als Fallback
- Kubernetes CronJob oder Backend Job für regelmässigen Preisabruf
- SQLite oder PostgreSQL für Speicherung der Preisdaten
- Projektmanagement mit Sprints und Review Terminen
- Dokumentation der Architektur, Deployments und Runbooks

Risiken

Risiko	Eintritt		Auswirkung	Massnahme
Scope wird zu gross	Mittel	Hoch		WebApp einfach halten, Fokus auf Plattform
Preisquelle ist instabil oder limitiert	Mittel	Mittel		früh testen, Fallback mit Testdaten vorbereiten
Kubernetes Umgebung verursacht Probleme	Mittel	Hoch		lokale Alternative mit kind, k3s oder minikube nutzen
Argo CD braucht mehr Zeit als geplant	Mittel	Mittel		früh einrichten und einfachen Deployment Flow wählen
Zeitdruck durch Zusatztools	Hoch	Hoch		Monitoring, Alerting oder erweiterte Dashboards nur umsetzen, wenn Kernziele erreicht sind

Entscheid des begleitenden Dozenten

Bitte ankreuzen

- Genehmigt ☐
- Zu verbessern ☐
- Abgelehnt ☐

Begleitender Dozent

Ort und Datum: _____

Name & Unterschrift: _____

Beurteilung des Antrages

Kriterium	Kommentare	Erfüllt
Anforderungen an die Form (Strukturierung) der Semesterarbeit		
Problemstellung		☐
Ziele (mindestens drei!)		☐
Risiken bezogen auf Zertifikatsarbeit		☐
Themenfelder (mindestens zwei!)		☐
Anforderungen an Qualität der Semesterarbeit		
Machbar		☐
Praxisnah		☐
Herausfordernd		☐
Lehrgangsbezug		☐

Damit die Semesterarbeit angenommen wird, müssen alle Kriterien erfüllt sein.

Die Kommunikation wird über den jeweiligen Teams-Kanal geführt.